



김나운

Product Manager

무엇을 만들지보다, 왜 만들어야 하는지를 고민하는 사람이 되고 싶습니다.

CONTENTS

01 프로필 요약

02 프로젝트

03 학력 · 자격

04 연락처

Email
nwkim6294@gmail.com

GitHub
github.com/nwkim6294

Education
광운대학교 정보융합학부

01 프로필 요약

API 설계·서버 구축부터 AI 연동, 로봇 시스템까지 직접 구현해온 경험을 바탕으로, 이제는 "왜 이 기능이 필요한가", "어떤 문제를 해결하는가"라는 질문으로 시야를 넓히고 있습니다. 프로젝트마다 정량적 지표로 의사결정을 검증하고, 팀·외부기관과 협업하며 문제를 구조화해온 경험을 제품 기획 역량으로 확장하고자 합니다.

5 프로젝트 **3** 학회 발표 **1** 수상

핵심 역량

- **문제 정의 및 구조화** — 로봇 팔 그립 충돌, 설비 이상 탐지 등 현장에서 발생한 문제의 원인을 데이터로 분석해 해결 방향을 구조화한 경험
- **데이터 기반 의사결정** — 모델 성능 지표(MSE, 정확도)를 비교·검증하며 전이학습 적용 여부, 기능 우선순위를 데이터로 판단
- **이해관계자 협업 및 조율** — 외부 기업(어드벤처케이알)·지도교수·4~6인 팀 등 다양한 이해관계자와 협업하며 역할과 우선순위를 조율
- **기술 이해에 기반한 커뮤니케이션** — 백엔드·AI·IoT를 아우르는 기술 이해를 바탕으로 개발팀과 직접 소통 가능

기술 이해 영역

Backend	Java, Spring Boot, Python, FastAPI, Node.js, Express, WebSocket, REST API
Database	MySQL, MongoDB, MariaDB, AWS RDS
AI / LLM	HyperCLOVA X, CLOVA Speech, LangChain, YOLOv4, OpenCV
Frontend	React, TypeScript, Tailwind CSS, HTML5, CSS3
DevOps / Cloud	AWS EC2, Naver Cloud Platform, Docker, Git, GitHub Actions, Linux

02 프로젝트

NO. 프로젝트	기간	핵심 문제	주요 의사결정
00 AI 여행 플랫폼 (TripMoa)	진행중	여행 일정 계획의 번거로움과 동선 비효율	실시간성과 정확도 사이 트레이드오프를 고려한 동선 최적화 알고리즘 선택
01 AI기반 회의록 관리 시스템 (Dialog)	2025.09—11	회의록 작성 부담과 AI 호출 비용 부담	Template 우선 응답 구조 설계로 AI API 비용 80% 절감
02 Robot Arm AI 예지보전 솔루션	2024.02—10	설비 점검 중 발생하는 안전사고(끼임 등)	이상탐지·예측 두 트랙 모델 설계, 오픈데이터 검증 후 전이학습 적용
03 협동로봇 결제·포장 시스템	2024.08—12	무인매장 확산에 따른 도난·분실 문제	전시 체험 피드백을 반영한 반복 개선(로보월드→CO-SHOW)
04 아동 안전 모니터링 시스템	2021	기존 웨어러블 제품의 단일 기능 한계	음성·영상·위치 인식 통합 컨셉 설계
05 학생 안전 관리 시스템	2021	특수학교 등하교 출결 관리의 수기 의존	무조작 자동 감지를 위한 BLE 비콘 방식 채택

AI 여행 플랫폼 (TripMoa)

팀 프로젝트 · 진행중

배경 여행 일정을 직접 짜는 과정에서 반복되는 동선 비효율과 동행자 간 정산의 번거로움에 착안해, AI가 일정을 자동 생성하고 정산까지 지원하는 여행 플랫폼을 기획 중입니다.

분석 및 의사결정 완전 탐색과 실시간 응답 속도 사이의 트레이드오프를 고려해 Nearest Neighbor 기반 TSP 근사 알고리즘을 선택했고, 대중교통 실제 소요시간(ODsay API)을 반영해 사용자 체감 정확도를 높이는 방향으로 설계했습니다.

협업 백엔드·AI·프론트엔드로 역할을 나눠 진행 중이며, 본인은 AI 일정 서버(FastAPI)와 Spring Boot 연동, 프론트엔드 UI를 담당하고 있습니다.

결과 현재 개발이 진행 중인 프로젝트입니다.

기술 스택 — Python, FastAPI, LangChain, HyperCLOVA X, Spring Boot, React, TypeScript, NAVER Map API, ODsay API, Docker

[GitHub](#) →

AI기반 회의록 관리 시스템 (Dialog)

팀 프로젝트

배경 회의록 작성의 반복 노동과, AI 기능을 붙일수록 커지는 LLM 호출 비용이라는 두 가지 문제를 동시에 풀어야 했습니다.

분석 및 의사결정 매 질문마다 LLM을 호출하는 대신 자주 묻는 질문은 Template 페르소나로 우선 응답하고, 상세 질문에서만 RAG를 선택적으로 호출하는 구조를 설계해 AI API 비용을 약 80% 절감했습니다. 목표 완성도 90% 달성을 위해 팀 초대·알림 기능은 의도적으로 후순위로 미루는 범위 조정도 함께 진행했습니다.

협업 5인 팀에서 UI 제작·STT 구현·Docker 배포 환경 구축을 담당했습니다.

결과 목표 기능 완성도 90% 달성, AI API 비용 약 80% 절감.

배운 점 배포 과정에서 HTTPS·DNS·OAuth 설정에 어려움을 겪으며 인프라 초기 설계의 중요성을, 비용 최적화 과정에서 "이 기능에 정말 LLM이 필요한가"를 판단하는 감각을 얻었습니다.

기술 스택 — Python, FastAPI, CLOVA Speech, HyperCLOVA X, WebSocket, gRPC, Redis, Docker, AWS EC2

[GitHub](#) → [YouTube](#) →

Robot Arm 센싱을 통한 AI 예지보전 솔루션 개발 및 구현

팀 프로젝트 · 산학연계 SW프로젝트 · 2024년 대한산업공학회 추계학술대회 · SW등록 C-2024-040063

배경 산업 현장에서 점검 중 발생하는 사고의 상당수가 끼임 등 안전사고로 이어지는 상황에서, 협력기업(어드벤처케이알)과 함께 로봇 팔의 이상 징후를 사전에 감지하는 예지보전 솔루션을 기획했습니다.

분석 및 의사결정 이상 탐지(CAE)와 미래 값 예측(GRU)을 분리해 각각 다른 질문에 답하도록 모델을 설계하고, 오픈 데이터로 먼저 검증한 뒤 실측 데이터로 전이학습을 적용하는 단계적 접근을 택했습니다. 현장 담당자가 한눈에 상태를 파악할 수 있도록 대시보드를 SingleStat·Graph·Thermometer 패널로 구성했습니다.

협업 4인 팀에서 센서 구축·대시보드 제작·서버 배포를 담당했고, 협력기업·지도교수와 정기적으로 진행 상황을 공유했습니다.

결과 전이학습 적용 후 이상 탐지 모델 오차 약 45%, 예측 모델 오차 약 75% 개선.

배운 점 장시간 데이터 수집 중 통신 불안정으로 인한 데이터 유실 가능성을 확인하고, 전송 상태 점검·재전송 프로토콜 도입이라는 개선 과제를 스스로 도출했습니다.

기술 스택 — Python, Flask, MySQL, TensorFlow, CAE, GRU, WISE-PaaS, Modbus, AWS EC2

[GitHub →](#) [YouTube →](#)

PROJECT 03

4인 팀 · 2024.08-12

협동로봇 기반 객체 인식을 활용한 결제 및 포장 지원 로봇시스템

팀 프로젝트 · 2024년도 한국생산제조학회 추계학술대회 · 2024 로보월드 · 2024 CO-SHOW

배경 무인 매장 확산에 따라 상품 분실·절도 문제가 커지는 상황에서, 기존 반자동화 시스템의 한계를 보완하는 결제·포장 자동화 로봇 시스템을 기획했습니다.

분석 및 의사결정 2024 로보월드에서 초기 프로토타입을 실사용자에게 체험시킨 뒤 나온 반응을 반영해, CO-SHOW 전시까지 키오스크 UI와 그리퍼 구조를 개선하는 반복 검증 과정을 거쳤습니다.

협업 4인 팀의 팀장으로서 프로토타입 개발을 총괄하고, 팀원별 역할(AI 모델·로봇 제어·부품 제작)을 조율했습니다.

결과 YOLOv4 기반 상품 인식 정확도 90% 이상, CRNN 기반 필기체 인식 정확도 96.057% 달성, 한국생산제조학회 학술대회 논문 발표.

배운 점 전시 현장에서 실사용자가 예상과 다르게 행동할 때 로봇 동작(회전 속도 등)을 즉시 조정해야 했던 경험에서, 설계와 실제 사용 환경 사이의 간극을 좁히는 감각을 얻었습니다.

기술 스택 — React, Node.js, Socket.IO, YOLOv4, CRNN, UR3e, Axios

[2024 로보월드 →](#) [2024 CO-SHOW →](#)

아동 안전을 위한 인공지능 모니터링 시스템 개발

팀 프로젝트 · 2021년도 대한전기학회 산업전기위원회 추계학술대회

배경 아동 대상 강력범죄가 사회 문제로 대두되는 가운데, 기존 웨어러블 제품 대부분이 위치 추적 등 단일 기능에 그친다는 한계를 확인하고, 음성·영상·위치 인식을 통합한 모니터링 시스템을 기획했습니다.

분석 및 의사결정 위험 상황 판단을 아동이 아닌 기기가 대신하도록 설계 방향을 잡고, 위험 단어가 음성으로 감지되면 자동으로 촬영이 시작되는 구조를 채택했습니다.

협업 6인 팀으로 진행했으며, 대한전기학회 산업전기위원회 추계학술대회에서 논문을 발표했습니다.

결과 음성인식·사람 인식·GPS 세 기술을 결합한 모니터링 시스템 구현.

기술 스택 — Python, Raspberry Pi, GPS, Google Cloud API, OpenCV, AWS IoT, MQTT, Android

학생 안전 관리 시스템

팀 프로젝트 · 2021년 이브와 ICT멘토링 · 2021 이브와 공모전 입선

배경 특수학교 학생의 등하교 출결 관리가 수기로 이뤄지며, 보호자와 교사 모두 실시간 상황을 파악하기 어렵다는 문제에서 출발했습니다.

분석 및 의사결정 학생에게 별도 조작을 요구하지 않도록 BLE 비콘 기반 자동 감지 방식을 채택하고, MQTT로 이벤트를 실시간 전달하는 구조를 설계했습니다.

협업 이브와 ICT멘토링 프로그램에서 팀 프로젝트로 진행했습니다.

결과 2021 이브와 공모전 입선.

기술 스택 — Node.js, MySQL, MQTT, Vue.js, Arduino ESP32, BLE, AWS IoT Core

[YouTube →](#)

03 학력 · 자격

학력

광운대학교 정보융합학부 · 학사 (편입)	2023.03 — 2025.02
----------------------------------	-------------------

한양여자대학교 컴퓨터정보과 · 전문학사	2019.03 — 2023.01
---------------------------------	-------------------

교육이수

이젠아카데미DX교육센터 백엔드 웹개발자 부트캠프 (Java · Python · AI챗봇) · 900H	2025.06 — 2025.12
--	-------------------

수상

2021 이브와 공모전 입선
한컴인텔리전스 · 2021.12
DREAMY — 특수학교 학생 출결 관리 시스템

어학

영어 — OPIc Intermediate Mid 2 수준	IM2
---	------------

04 연락처

기술을 이해하는 제품 기획자로 성장하고 싶습니다

직접 만들어본 경험을 바탕으로, 시장과 고객의 문제를 제품으로 풀어가는 역할에 도전하고 있습니다.

Email	nwkim6294@gmail.com
-------	--

GitHub	github.com/nwkim6294
--------	---